ZAGADNIENIA – ZALICZENIE SUIST 2019

1. Analogowa pętla fazowa – podstawowa struktura i zasada działania.
2. Przerzutnikowy detektor fazy – struktura i zasada działania.
3. Detektor fazy z próbkowaniem wyprzedzająco-opóźniającym Lead-Lag – struktura i zasada działania.
4. Detektor fazy Exclusive-OR – zasada działania.
5. Filtr sekwencyjny – struktura i zasada działania.
6. FF DPLL – realizacja pętli fazowej z detektorem przerzutnikowym.
7. LL DPLL – realizacja pętli fazowej z detektorem lead-lag.
8. Pętla fazowa jako układ syntezy częstotliwości.
9. Główne czynniki zakłócające fazowy synchronizm odbiornika.
10. Odtwarzanie nośnej wykorzystując przekształcenie nieliniowe.
11. Analogowe, analogowo-cyfrowe i cyfrowe odtwarzanie taktu – podstawowe struktury i działanie.
12. Detektor early-late gate – podstawowa struktura i zasada działania.
13. Detekcja błędu taktu metodą przejścia przez zero – zasada działania.
14. Model całkowitej fazy sygnału synchronizacji– podstawowe składowe.
15. Dewiacja Allana – powiązanie charakterystyki log-log z typami szumu.
16. Dewiacja czasu – powiązanie charakterystyki log-log z typami szumu.
17. Relacja pomiędzy błędem czasu i maksymalnym błędem przedziału czasu.
18. Mechanizm dystrybuowania sygnału częstotliwości w warstwie fizycznej sieci Ethernet.
19. Mechanizm synchronizacji pary master-slave w warstwie pakietowej.
20. IEEE-1588 (PTP) w porównaniu z G.8261 (SyncE).
21. White Rabbit – sposób osiągnięcia poprawy parametrów synchronizacji w stosunku do SyncE/PTP.